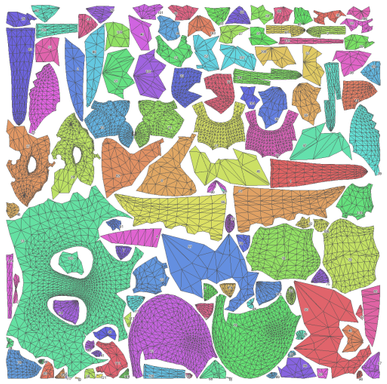
从 AI 生成资产，到可复用 UV 的龙模型

原始输入与最新输出 | 真实模型、真实 UV、真实 BaseColor

输入 • 原始 Tripo



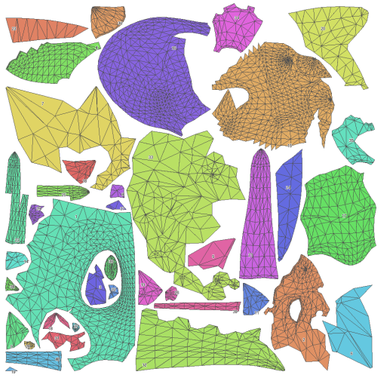


实际 UV 布局

10,832 面 / 原生 UV

输出 • 中线修复版





实际 UV 布局

11,338 面 / 新镜像变体

连通 UV 岛

121 → 80

跨版本减少 41 岛

独立排布图块

121 → 40

左右共享后减少重复占位

BaseColor 尺寸

8192 → 2048

尺寸变化不是同质量节省证明

图集覆盖率

72.55% → 65.08%

如实保留覆盖率下降

当前状态：外观预览

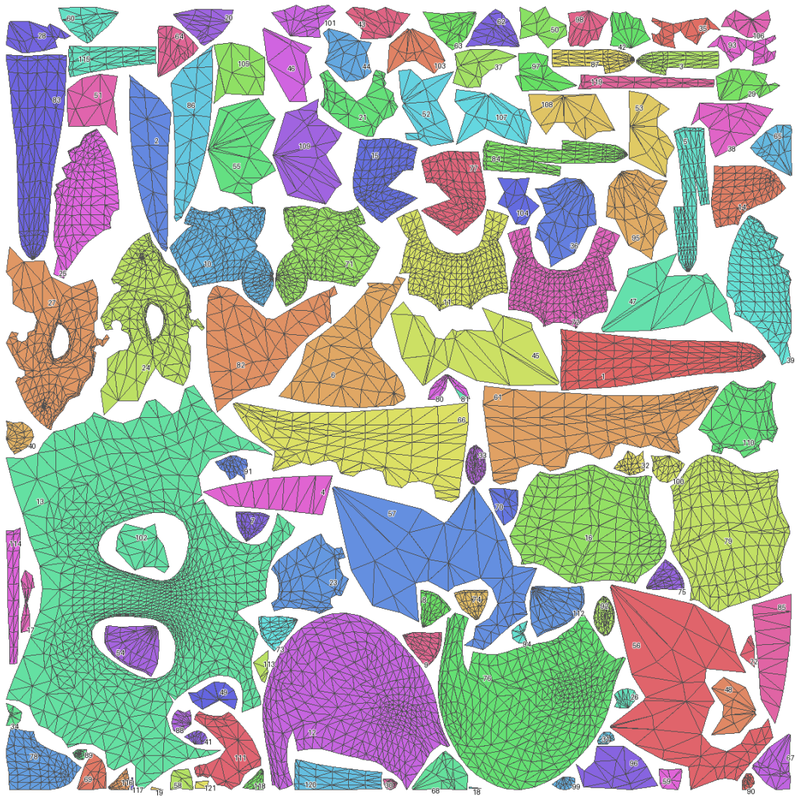
包含授权镜像改模；颜色/接缝通过，严格渲染仍拒绝。

[verified: docs/assets/dragon-uv-final/measurements.json; dragon-midplane-cleanup/summary.json, validation.json]

输入问题：碎片多，也有可复用的区域

目标是改善 UV 的组织与复用，再用真实烘焙判断是否可用。

原始 UV • 121 个连通岛



每个彩色图块表示一片原始 UV 区域。

制作目标 [opinion]

保留可用原 UV；优先完整部件复用。 明显颜色边界与外观损伤需要反馈修正。

两个指标，分别统计

连通岛描述面片在 UV 中如何相连；独立图块描述堆叠后要在图集中安排多少份位置。



两片表面，各自是一岛

共享同一 UV 位置

2 个连通岛

1 个独立图块

示意只解释计数。实际复用仍需对应、真实交叠及材质证据。

[verified: docs/assets/dragon-uv-final/measurements.json; skills/reseam-uv/SKILL.md]

完整工作流：视觉决策与几何工具协同

Training-Free：当前 Agent 负责观察和操作决策，确定性工具执行网格与 UV 修改。

01 导入与冻结

模型、UV、真实材质
来源哈希与父快照

→

02 多视图观察

原色、线框、编号
保护区与错误定位

→

03 区域与路线

Agent 定义整块区域
固定几何 / 授权镜像

→

04 对应与展开

切口、锚点、参数化
失败证据与整块修正

05 共享与合岛

先堆叠，再删多余缝
两类收益分开统计

→

06 排布与烘焙

共享组只排主图块
冻结目标、生成真实贴图

→

07 外观与数值反馈

检查特征、接缝与 mip
接受、修正或回退

→

08 导出与沉淀

模型、贴图、对照报告
Skill 与可追溯证据

反馈原则 修改一个主要机制，生成新快照；重新烘焙后再判断，失败回到父状态。

[verified: skills/reseam-uv/SKILL.md; references/symmetry-reuse-and-merge.md]

观察与分区：先定位，再决定怎样复用

多视图、真实颜色与原面身份共同支持决策；遮挡区域必须补充观察。

原始正面



原始侧面



共享组着色定位参考



着色图来自最终共享组，用于说明定位方式，不冒充初始语义分割真值。

观察重点 [opinion]

翼膜与翼骨

确认正反面、根部和边界

四肢与爪子

保护白爪等明显颜色边界

头脸与角刺

保留眼嘴、轮廓与重复部件

路线 A：保留现有几何

检查精确或近似曲面对应；匹配失败先改锚点、区域或切口。

路线 B：当前资产已授权镜像

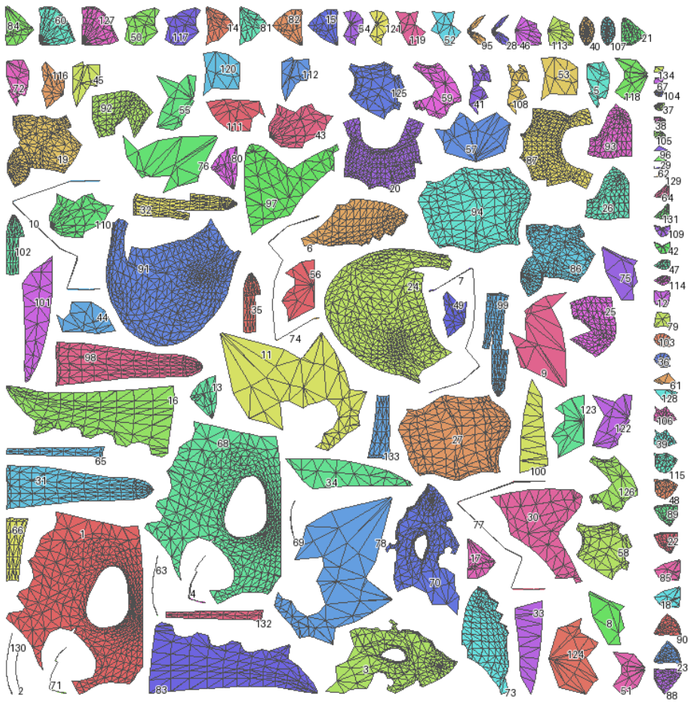
另建父几何，保留一侧并镜像。原资产和同几何无共享对照保留。

[verified: view.render request/results; skills/reseam-uv/SKILL.md; final group view is a presentation aid]

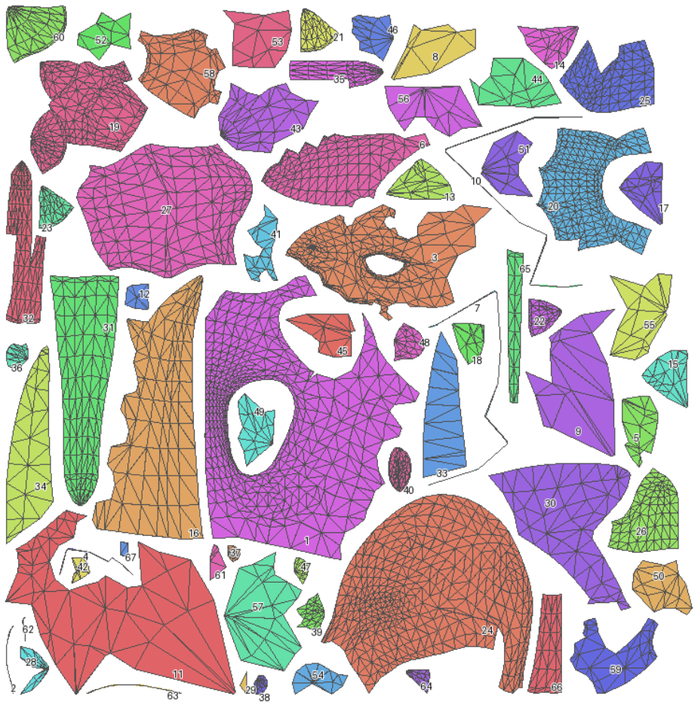
整半镜像共享：先减少重复占位

同一新父几何的比较：岛数保持 134，独立图块从 134 份变为 67 份。

同几何 · 无共享



同几何 · 左右共享



连通岛数

134 → 134

堆叠没有建立网格邻接

独立图块

134 → 67

每组只排一个主图块

实际参与共享的表面

100%

不是贴图节省 100%

来源面角与重心坐标保留，镜像面角顺序为 [0,2,1]。中线不按坐标自动焊接。

已经发生复用，也可能完全没有减少连通岛。下一步才处理同一表面内部的多余接缝。

[verified: docs/results/dragon-whole-half-reuse.md; whole_half01/create/mirror_variant.json]

真实合岛：把自然表面的碎片重新展开

临时解除选定组共享，重展开主侧，再检查对应并精确复制到镜像侧。

头冠：每侧 16 岛 → 1 岛



脚部：每侧 7 岛 → 1 岛



整龙连通岛变化

134 → 104 → 92

失败保留

两处 LSCM 因方向问题被拒绝，随后显式尝试 ABF++。

整块操作

保留未选区域；以原面集合处理自然部件，避免逐面挖出独占小岛。

区域图各自适应取景，图形大小不作密度对比。数据为实际连通岛计数。

[verified: island_merge01/merge_results.json; candidate_regions.json; sole_reparameterize/reparameterization.json]

外观反馈：白爪模糊后，重新设计脚底切口

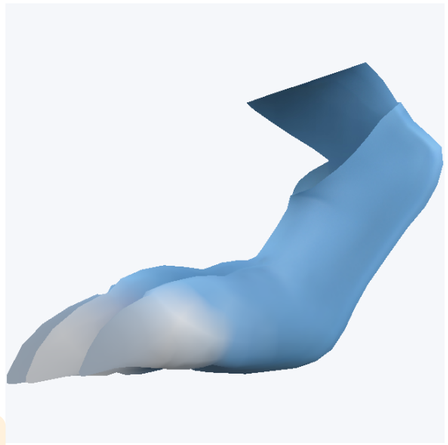
一次合成一岛并不代表外观合格；源颜色、冻结目标与实际贴图需要分别观察。

旧接缝对照



参考

直接合岛



外观拒绝

补脚底切口



单脚仍为 1 岛



红线：当前视角可见的实际切口

实际切口：52 条原网格边

后踝经过脚底连接脚趾，并添加分支开口；ABF++ 重展开后复制到另一侧，再重新烘焙。

切口增加，不必然增加连通岛

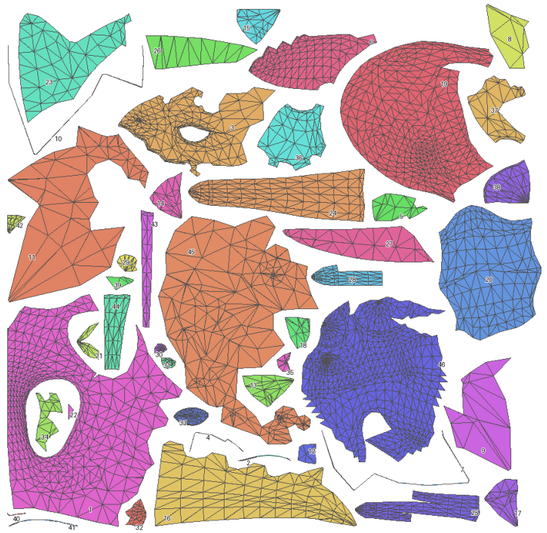
修正后外观预览被接受，严格渲染探针仍拒绝。

[verified: docs/assets/dragon-uv-final foot images/experiment-summary.json; island_merge01/sole_reparameterize_request.json]

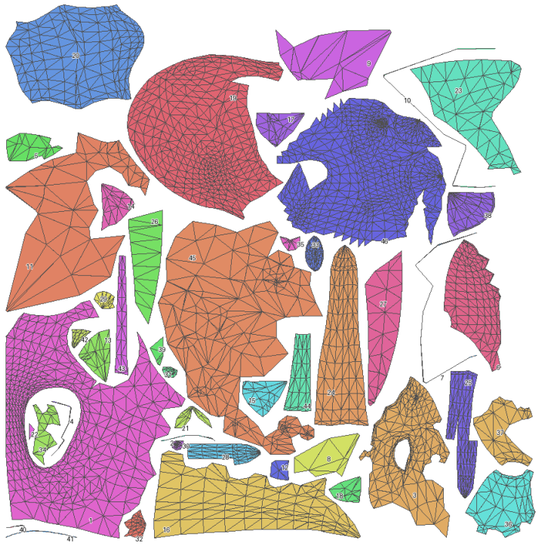
紧凑排布与缩图：先看实测收益

固定 92 岛 / 46 图块，3 种间距 × 3 个种子；保持形状与共享关系。

当前对照 • 57.26%

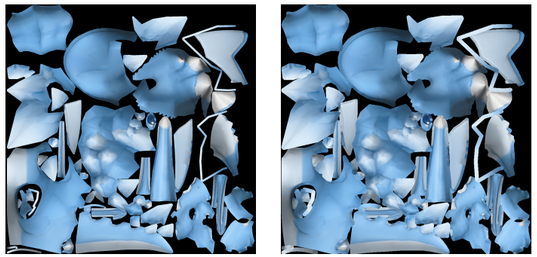


最好覆盖 • 59.93%



9 次搜索 • 实际覆盖率





2048 与 1024 • 实际贴图缩略图

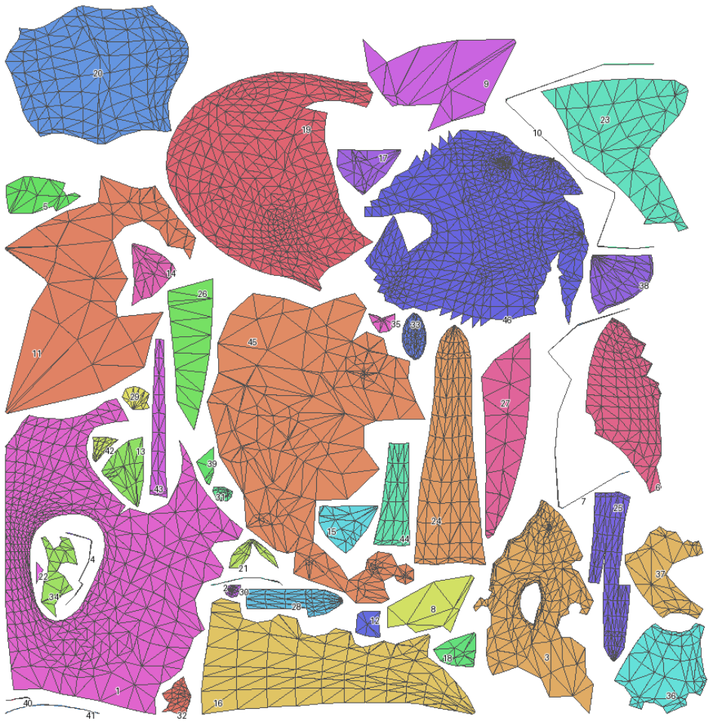
1024 完整 mip 载荷约减少 75%，但颜色、接缝与渲染均拒绝。当前排布提升只相当于约 4.45% 的面积余量，不能宣称同质量降到 1024。

[verified: docs/assets/dragon-packing-search/summary.json search/cases; independent_audit.json]

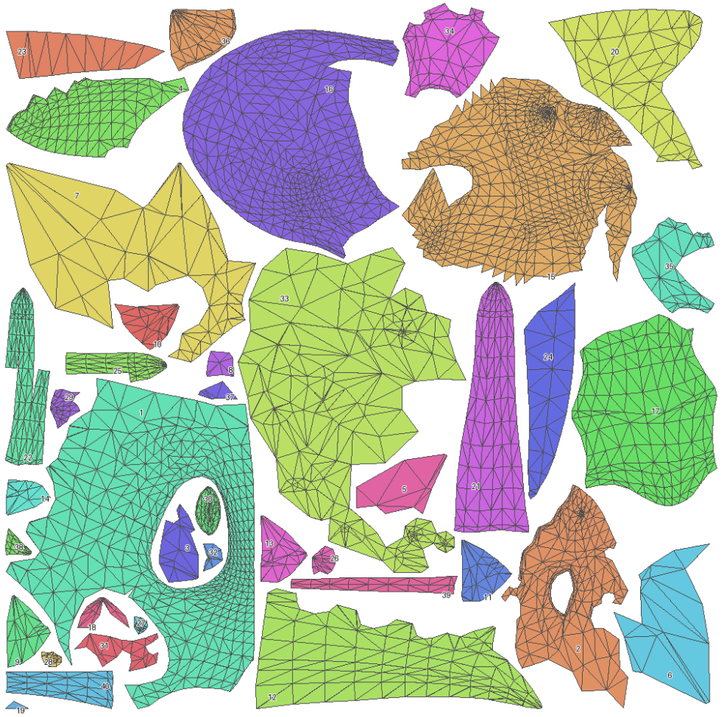
中线薄条修复：从细线岛追溯到裁切几何

本例调整裁切平面，继承已有好 UV；沿新平面生成独立镜像变体，再排布与烘焙。

修复前 • 92 岛 / 46 图块



修复后 • 80 岛 / 40 图块



已定位中线细条岛

12 → 0

细条不再留在模型和 UV 中

实际图集覆盖率

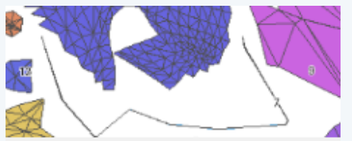
59.93% → 65.08%

包含裁切几何修复的收益

根因与修正

中线窄带约到 X=0.00024417；本例使用 X=0.00025 重新裁切。

用户指出的旧版细线局部



[opinion] 几何候选只提示复核；真实薄翼不能自动删除。

先辨别三维薄条与 UV 压扁；偏移值和旧面 ID 都不能直接套给其他资产。

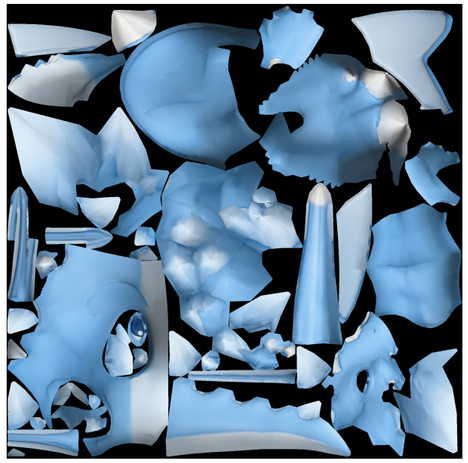
[verified: docs/assets/dragon-midplane-cleanup/independent_audit.json, mirror_variant.json, summary.json]

最终交付：成果、边界与可复用经验

已交付模型、真实贴图、完整 mip、UV / 渲染对照、来源映射、报告与 Skill。



真实 2048 BaseColor



完整 mip 已写出；本轮验收范围为 LOD 0 / 1 / 2。

各阶段记录

阶段	岛 / 图块	覆盖率
原始输入	121 / 121	72.55%
同几何镜像共享	134 / 67	57.95%
合岛与脚底修正	92 / 46	57.26%
固定形状重排	92 / 46	59.93%
中线薄条修复	**80 / 40**	**65.08%**

不同阶段几何与密度规则不同，不能直接作单机制归因。

早期镜像共享值取轮廓排布路径。

颜色 / 接缝：通过

严格渲染：拒绝

人工 / GPU / PBR：未完成

可复用入口：$reseam-uv

[opinion] 下一步：改善难排图块形状或扩大重复区域共享，继续用真实外观判断缩图。

[verified: dragon-midplane-cleanup/manifest.json, validation.json; skills/reseam-uv/SKILL.md]